

MQTT 通信协议规范

版本	V1.1
修改日期	2026 年 9 月 17 日
成员人数	3 人
设计者	石正璞(主要) xxx xxx
说明	物联网项目实践课程第 16 组大作业的通信协议
历史记录	2026.03.12 V1.0 草稿 2026.09.17 V1.1 字段名统一为大写

一、介绍

本文档定义了「物联网项目实践」课程大作业中，本小组所有设备与平台之间通信必须遵守的 MQTT 消息格式。本小组的 ESP32 模块、Web 端程序、安卓 App 等终端都必须遵循此协议，以实现多平台、多设备的联动控制。

二、格式

所有 MQTT 消息的负载（Payload）必须为 JSON 格式，其通用结构如下：

```
{ "ID": "xx", "DEVICE": "xxx", "KEY": "xxx", "VALUE": "xxx" }
```

其中，

- ID（字符串）：设备编号，用于区分实验箱上的不同 ESP32 板子。本小组为每块板子分配唯一 ID，例如 1、2、3、4。ESP32 收到消息后，应首先判断 ID 是否与自身编号匹配，只有匹配时才执行后续操作。特殊之处是如果 ID 为 0 则为广播消息。
- DEVICE（字符串）：设备类别，表示板子上的具体硬件模块。
 - 通用模块：所有板子都有的模块，如 "led1"、"led2"、"key1"、"key2"、"lcd"。
 - 独特模块：每块板子独有的模块，例如 "buzzer"、"rgb"、"dht11"、"light_sensor"、"rfid"、"ir_sensor" 等。
- KEY（字符串）：动作或数据类型的标识。
 - "control"：下行控制命令，如开关设备。
 - "state"：上行状态上报，如按键被按下。
 - "data"：上行传感器数据，如温湿度数值。
 - 其他：根据独特模块的功能自行扩展，如 "text"（LCD 显示文本）、"color"（RGB 灯颜色）等。
- VALUE（字符串）：具体的值，所有值均以字符串形式传输。
 - 控制类："on"、"off"、"true"、"false"。
 - 状态类："pressed"、"released"。
 - 数据类："25.5"、"60"、"Hello World" 等。

三、使用方法

借助 MQTT 的发布/订阅模式，使用以下消息格式即可实现丰富的业务逻辑。一些典型的用法示例如下：

- 控制 2 号板的 LED1 点亮

```
{ "ID": "2", "DEVICE": "led1", "KEY": "control", "VALUE": "on" }
```
- 控制任意板的 LED1 点亮

```
{ "ID": "0", "DEVICE": "led1", "KEY": "control", "VALUE": "on" }
```
- 控制 3 号板的蜂鸣器响起

```
{ "ID": "3", "DEVICE": "buzzer", "KEY": "control", "VALUE": "on" }
```

- 1 号板的 KEY1 被按下时上报状态
`{"ID": "1", "DEVICE": "key1", "KEY": "state", "VALUE": "pressed" }`
- 4 号板的光照度传感器上报数据
`{"ID": "4", "DEVICE": "light_sensor", "KEY": "data", "VALUE": "125.5" }`
- 向 2 号板的 LCD 屏幕发送显示内容
`{"ID": "2", "DEVICE": "lcd", "KEY": "text", "VALUE": "欢迎使用物联网系统" }`
- 控制 5 号板的 RGB 灯带显示红色
`{"ID": "5", "DEVICE": "rgb", "KEY": "color", "VALUE": "255,0,0" }`